Chen Lin Chen
Manuel García Díaz
Miguel Ángel Amores Gamboa
Guillem Ramis Molina

# Íncdice:


**1. INTRODUCCIÓN** ..... 3

**1.1. Descripción del área de aplicación** ..... 3

**1.2. Propuesta del proyecto** ..... 3

**1.3. Caso de negocio** ..... 4

**2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO** ..... 5

**2.1. Especificación** ..... 5

**2.2. Organización del proyecto** ..... 6

2.2.1. Análisis de recursos: humanos, tangibles, intangibles ..... 6

2.2.2. Descripción de los Entregables ..... 8

2.2.3. Asunciones y Restricciones ..... 8

**2.3. Ciclo de vida del proyecto** ..... 9

2.3.1. Identificar las grandes fases del proyecto ..... 9

2.3.2. Puntos de control clave ..... 11

2.4. **EDT: Estructura de desglose del trabajo (paquetes de trabajo):** ..... 13

**2.5. Lista de actividades del proyecto** ..... 14

**2.6. Formato y procedimiento para solicitar cambios en el ámbito** ..... 33

2.6.1. Formulario de Solicitud de Cambio ..... 33

2.6.2. Procedimiento para Solicitar Cambios en el Ámbito ..... 35

**3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL** ..... 37

**3.1. Identificación de precedencias** ..... 37

**3.2. Asignación de recursos y duración a las Actividades** ..... 38

**3.3. Creación de un calendario: diagrama de Gantt** ..... 39

**4. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA** ..... 40

**4.1. Estimación de costes individuales de las actividades** ..... 40

**4.2. Elaboración del presupuesto** ..... 41

**5. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES** ..... 42

**5.1. Identificación de Riesgos/Oportunidades.** ..... 42

**5.2. Valoración de Riesgos/Oportunidades.** ..... 44

**5.3. Tratamientos a dar a los Riesgos/Oportunidades** ..... 45

**6. CIERRE DEL PROYECTO** ..... 46

**6.1. Resumen y Conclusiones** ..... 46

**6.2. Seguimiento del proyecto utilizando Microsoft Project** ..... 48

**6.3. Lecciones aprendidas** ..... 49

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1. Descripción del área de aplicación

En la actualidad, la organización de viajes se ha convertido en una tarea cada vez más compleja debido a la gran cantidad de opciones disponibles en el mercado. Desde la búsqueda de vuelos y alojamientos hasta la selección de actividades o rutas, los usuarios deben invertir una gran cantidad de tiempo comparando precios, valoraciones y alternativas. Además, la saturación de información en internet puede generar confusión y dificultar la toma de decisiones, especialmente para aquellas personas que buscan optimizar su presupuesto o disfrutar de una experiencia personalizada.

Por ello, surge la necesidad de una herramienta inteligente capaz de simplificar y automatizar este proceso. Mediante el uso de inteligencia artificial, nuestro proyecto ofrecerá una solución integral que permitirá planificar viajes personalizados de forma rápida, eficiente y adaptada a las preferencias de cada usuario.

La aplicación propondrá itinerarios optimizados teniendo en cuenta variables como el destino, las fechas, el presupuesto, el número de viajeros, los intereses o el tipo de alojamiento preferido. A partir de esta información, el sistema generará recomendaciones de transporte, hospedaje y actividades, optimizando tanto el coste total del viaje como la experiencia del usuario.

Además, la plataforma incluirá una interfaz interactiva que mostrará el itinerario completo, mapas con las rutas planificadas, tiempos estimados de desplazamiento y un desglose del presupuesto. También integrará un sistema de notificaciones inteligentes que avisará al usuario sobre cambios en el clima, promociones disponibles o actualizaciones relevantes del viaje.

Con esta herramienta, buscamos transformar la manera en que las personas planifican sus viajes, ofreciendo una experiencia moderna, personalizada y asistida por inteligencia artificial, que reduzca la carga de planificación y mejore significativamente la calidad y disfrute de cada viaje.

## 1.2. Propuesta del proyecto

La propuesta de proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación inteligente que mediante un asistente de inteligencia artificial organice viajes personalizados. A partir de ciertas preguntas que se le pregunte al usuario (como destino, presupuesto, fechas, intereses o tipo de alojamiento preferido), el sistema generará itinerarios optimizados, recomendaciones de transporte, alojamiento y actividades. Esta herramienta busca ofrecer una experiencia de planificación rápida, eficiente y adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.

## 1.3. Caso de negocio

Somos una startup innovadora financiada por diversos inversores del ámbito turístico y visionarios que creen en la transformación digital del sector de los viajes. Nuestra misión es modernizar y simplificar la forma en que las personas planifican sus experiencias alrededor del mundo, aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial para ofrecer soluciones personalizadas, rápidas y eficientes.
La planificación de viajes es, hoy en día, un proceso largo y tedioso que obliga a los usuarios a navegar por múltiples páginas para comparar vuelos, alojamientos, actividades y precios. Esta desorganización provoca que muchas personas terminen gastando más tiempo y dinero del necesario, además de enfrentarse a la incertidumbre de no saber si están tomando las mejores decisiones. La abundancia de información en internet, unida a la falta de herramientas integradas, genera confusión, estrés y pérdida de oportunidades para disfrutar de una experiencia de viaje realmente optimizada.

Para resolver este problema surge nuestra plataforma web de planificación de viajes mediante inteligencia artificial. A través de un chat interactivo, el sistema conversa con el usuario, le pregunta por sus preferencias, fechas y presupuesto, y genera automáticamente un itinerario personalizado que incluye vuelos, alojamiento, transporte y actividades adaptadas a su perfil. Además, la IA puede ajustar el plan en tiempo real según cambios de clima, disponibilidad o modificaciones en las preferencias del cliente, haciendo que la planificación sea dinámica, rápida y eficiente.

El modelo de negocio se basa en la venta de paquetes que permiten planificar desde un viaje individual hasta un máximo de cinco, pagando únicamente por el número de itinerarios que se desee crear. Además, la plataforma genera ingresos mediante la colaboración con empresas del sector turístico —como hoteles, restaurantes o actividades— que deseen promocionarse dentro del sistema. Estas empresas podrán aparecer destacadas en las recomendaciones personalizadas del plan de viaje, aumentando su visibilidad ante potenciales clientes en el momento exacto en que están organizando su experiencia. Todas las entidades promocionadas serán previamente verificadas para garantizar que cumplen con estándares de calidad y ofrecer siempre sugerencias seguras, confiables y adecuadas. Aun así, la plataforma también mostrará opciones no promocionadas seleccionadas por la IA en función del presupuesto y las preferencias del viajero, manteniendo así la objetividad y la personalización en cada itinerario.

De esta manera, el proyecto ofrece una solución práctica y accesible que ahorra tiempo, reduce el esfuerzo de organización y optimiza los costes de viaje. El cliente disfruta de una experiencia personalizada y sin complicaciones, mientras que las empresas colaboradoras ganan visibilidad ante un público segmentado que busca servicios concretos. En conjunto, el proyecto representa una oportunidad de negocio innovadora, rentable y sostenible, que mejora la experiencia del viajero y moderniza la forma en que se planifican los viajes en la era digital.

# 2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO

## 2.1. Especificación

El proyecto consiste en el desarrollo de **una plataforma inteligente de planificación de viajes turísticos mediante inteligencia artificial**, capaz de diseñar, organizar y gestionar itinerarios completamente personalizados en función de las preferencias, el presupuesto y la disponibilidad del usuario.

A diferencia de las herramientas tradicionales de búsqueda de vuelos u hoteles, esta plataforma ofrecerá una **experiencia integral de planificación**. No solo generará itinerarios optimizados, sino que también permitirá realizar reservas directas y contará con un **asistente virtual inteligente**, llamado **Travel-o**, que guiará al usuario antes y durante el viaje en tiempo real.

El sistema estará diseñado para ser utilizado por **todo tipo de público**, ya que en el proceso de configuración del viaje el usuario podrá especificar el **número de personas**, diferenciando entre **adultos y menores**, con el fin de adaptar las recomendaciones y actividades a las características del grupo.

A través de una **barra de búsqueda principal**, el usuario introducirá los datos necesarios para generar su viaje: **presupuesto**, **destino único o múltiple**, **fechas**, **intereses personales**, **duración del viaje** y **número de personas**. Con esta información, la inteligencia artificial analizará millones de combinaciones de opciones en distintas plataformas (vuelos, alojamientos, actividades, valoraciones, etc.) y propondrá un **itinerario personalizado**, optimizando tanto el coste como la experiencia.

El usuario podrá elegir entre **diferentes modalidades de viaje** según su presupuesto (económico, medio o premium) y, una vez completada la planificación, tendrá la opción de **realizar las reservas directamente desde la aplicación**. En caso de hacerlo, se aplicará una **comisión por gestión**; sin embargo, también podrá optar por gestionar las reservas de manera independiente.

El servicio se ofrecerá bajo un **modelo de pago por uso**, es decir, el usuario pagará para generar un viaje completo, obteniendo acceso tanto al **itinerario detallado** como al **asistente Travel-o**, que responderá mediante texto a cualquier duda relacionada con el viaje. Este asistente permanecerá disponible en tiempo real para ofrecer soporte, resolver imprevistos y adaptar el itinerario ante posibles cambios de clima, cancelaciones o modificaciones en las preferencias.

En cuanto al diseño de la plataforma, se desarrollará para **dispositivos web y móviles**, con una interfaz intuitiva y moderna similar a la de una web tradicional de viajes. El usuario encontrará una **barra de búsqueda interactiva**, secciones de resultados con fotografías y valoraciones, y un **mapa integrado con Google Maps** que mostrará los destinos, las rutas y los puntos de interés de forma dinámica.

El itinerario se mostrará de dos formas complementarias:

- **Visual**, mediante un mapa interactivo que reflejará los desplazamientos, ubicaciones de alojamiento y actividades programadas.
- **Textual**, a través de una agenda diaria detallada con descripciones, horarios y estimaciones de coste.

Además, la aplicación permitirá **exportar el itinerario** a diferentes formatos, como **PDF o Google Calendar**, para que el usuario pueda consultarlo fácilmente durante el viaje.

El sistema estará preparado para **aprender de las experiencias anteriores del usuario**, mejorando progresivamente la calidad de las recomendaciones futuras. También incluirá funcionalidades de **soporte multilingüe** y herramientas informativas sobre **documentación necesaria, visados, seguros o moneda local**, con el fin de ofrecer una experiencia completa y asistida en todas las etapas del viaje.

En resumen, esta plataforma busca **revolucionar la forma en que las personas planifican sus viajes**, combinando la comodidad de una aplicación de reservas, la personalización de un agente de viajes y la asistencia inteligente de un chatbot, todo en un solo entorno digital optimizado para la experiencia del usuario.

## 2.2. Organización del proyecto

Para asegurar que el desarrollo de la plataforma de planificación de viajes con inteligencia artificial avance de manera ordenada y coherente, es necesario definir desde el principio qué recursos tendrá el proyecto, qué entregables producimos en cada fase y bajo qué supuestos y limitaciones trabajamos. Esto permite establecer un marco de trabajo claro y facilita la coordinación del equipo.

### 2.2.1. Análisis de recursos: humanos, tangibles, intangibles

Los recursos del proyecto se dividen en tres categorías: humanos, tangibles e intangibles. Todos ellos son esenciales para poder llevar a cabo el desarrollo de la plataforma.

#### a. Recursos humanos

Dado que somos una startup pequeña, pero con un enfoque tecnológico, contamos con un equipo multifuncional. No podemos permitirnos la contratación de numerosos empleados debido a nuestras limitaciones económicas y administrativas como startup, por lo que contaremos con un equipo en el que cada miembro aporta un rol concreto relacionado con el diseño, desarrollo y supervisión del sistema. Nuestro equipo principal constará de los siguientes integrantes:

| Rol | Función principal |
|---|---|
| Diseñador UX/UI | Diseña la interfaz y experiencia del usuario para que la interfaz de la web sea intuitiva |
| Programador Full Stack | Programa tanto el backend como el frontend de la plataforma web |
| Ingeniero de Inteligencia Artificial | Entrena y supervisa los modelos que generan los itinerarios personalizados |
| Responsable de Integraciones | Se encarga de las conexiones con APIs externas (vuelos, hoteles, actividades…) |
| Marketing y comunicación | Diseña la imagen de marca y estrategias de promoción (redes sociales, publicidad, colaboraciones…) |
| Responsables del producto | Supervisan el proyecto, validan los entregables y la toma de decisiones |

En caso de necesitar apoyo en tareas puntuales (por ejemplo, diseño gráfico o análisis de datos), se considerará la colaboración con personal externos o freelancers.

### b. Recursos tangibles

Son todos los elementos físicos y tecnológicos necesarios para que el equipo pueda desarrollar la plataforma y alojar el servicio. En nuestro caso sería:

- **Ordenadores de desarrollo,** con capacidad para entrenar modelos y trabajar con datasets grandes.
- **Dispositivos móviles y tablets para pruebas,** usados para probar la plataforma en distintos formatos y sistemas.
- **Equipos de red (routers, switches),** permiten conexiones estables y pruebas en entorno local.
- **Espacios físicos de trabajo,** áreas donde se realizan reuniones, coordinación y trabajo conjunto.

### c. Recursos intangibles

Los recursos intangibles representan elementos no físicos pero esenciales para el desarrollo del proyecto, tales como:

- **Servidores cloud** (para alojar la web, base de datos y modelos de IA).
- **Acceso a APIs de terceros**, como vuelos, alojamientos o mapas.
- **Herramientas de diseño** (Figma, Illustrator o similares).
- **Herramientas de colaboración online** (Drive, Trello, Discord…).
- **Software de control de versiones** como GitHub.

- **Algoritmos desarrollados por el equipo**, especialmente el motor de IA Travel-o.
- **Base de datos interna,** utilizada para mejorar recomendaciones.

Estos recursos son claves para diferenciar la plataforma de las típicas webs de viajes.

### 2.2.2. Descripción de los Entregables

Para poder evaluar el avance del proyecto y asegurar que se cumplen los objetivos, se han definido una serie de entregables principales. Cada uno marca un hito y permite validar que la plataforma evoluciona en la dirección adecuada.

**Entregables del proyecto:**

1. **Prototipo inicial de la web**
    - Incluye diseño básico de la interfaz, estructura de páginas y primera maqueta funcional.
2. **Motor de Inteligencia Artificial (versión beta)**
    - Capaz de generar itinerarios básicos basados en las preferencias del usuario.
3. **Integración con APIs externas**
    - Pruebas de conexión con buscadores de vuelos, hoteles y actividades.
4. **Versión completa del asistente Travel-o**
    - Asistente virtual capaz de guiar al usuario y adaptar itinerarios.
5. **Plataforma funcional (MVP)**
    - Web lista para pruebas internas con todas las funciones básicas.
6. **Informe de marketing y branding**
    - Imagen corporativa, tono comunicativo, paleta de colores y estilos.
7. **Versión final del producto**
    - Plataforma usable por clientes reales, con itinerarios completos, notificaciones y mapas interactivos.

Cada entregable será revisado por el responsable de producto y validado en reuniones internas.

### 2.2.3. Asunciones y Restricciones

Antes de empezar el desarrollo hemos tomado en cuenta una serie de supuestos (cosas que damos por sentadas) y restricciones que pueden limitar o modificar el alcance del proyecto.

#### a. Asunciones

- Las APIs de vuelos, hoteles y actividades serán estables y mantendrán acceso para el proyecto.
- El equipo podrá trabajar en modalidad híbrida sin afectar el desarrollo.
- Los usuarios tendrán conocimientos básicos para usar una plataforma web de planificación.

- Podremos entrenar modelos de IA con datos públicos y propios.
- El mercado turístico continuará activo y en crecimiento.
- Se dispondrá de una conexión segura para realizar el proceso de reservas.

**b. Restricciones**

- Presupuesto inicial limitado, lo que obliga a priorizar el desarrollo más esencial (MVP).
- Dependencia de APIs externas, que pueden fallar, cambiar condiciones o imponer límites de uso.
- Requisitos legales de protección de datos, especialmente por el uso de IA (RGPD).
- Tiempo acotado del proyecto, que exige una planificación eficiente.
- Capacidad limitada para entrenar modelos muy avanzados debido al coste computacional.
- Competencia fuerte con grandes plataformas de viajes como Booking o Expedia.

Estas restricciones deben estar presentes en cada decisión del proyecto para no crear una propuesta que luego no pueda sostenerse.

## 2.3. Ciclo de vida del proyecto

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de etapas que recorre una idea hasta convertirse en una realidad. Sirve para organizar el trabajo de forma clara: primero se planifica, se desarrolla, se prueba y finalmente se lanza. Estas fases permiten al equipo saber qué hacer en cada momento evitando improvisaciones y asegurando el avance del proyecto.

### 2.3.1. Identificar las grandes fases del proyecto

**Fase 1. Gestión del Proyecto**

En esta fase se establece toda la base organizativa del proyecto. Primero se realiza la planificación general, donde se define el alcance del MVP, se ordenan las funcionalidades por prioridad y se construye un cronograma realista. Esto incluye identificar dependencias, estimar la carga de trabajo del equipo y establecer hitos clave para controlar el progreso.

Paralelamente, se organiza al equipo y se asignan roles específicos, de manera que cada miembro conozca sus responsabilidades y su contribución en cada etapa. Aquí también se establecen los canales y protocolos de comunicación. Finalmente, se implementa un sistema de seguimiento continuo mediante reuniones de control, actualización de documentación y herramientas de gestión del proyecto. Todo esto garantiza que el desarrollo avance de forma ordenada, transparente y coordinada.

**Fase 2. Análisis y Diseño Inicial**

En esta fase se define qué se va a construir y cómo se va a construir. Se analizan las necesidades reales de los usuarios, elaborando casos de uso que reflejen sus objetivos, expectativas y problemas más comunes. A partir de este análisis se redactan los requisitos funcionales (lo que el sistema hará) y no funcionales (rendimiento, seguridad, experiencia de uso, etc.).

También se investiga la disponibilidad de APIs externas que cubran vuelos, hoteles, actividades o mapas, evaluando sus costes, limitaciones y formatos de respuesta. Con esa información se diseña la arquitectura general del sistema y se elige la pila tecnológica. Paralelamente, el equipo de UX/UI crea los primeros wireframes, prototipos navegables y elementos visuales para validar la experiencia y la estética del producto antes de iniciar el desarrollo.

**Fase 3. Desarrollo de la Plataforma Web**

En esta fase comienza la construcción real de la plataforma. El equipo desarrolla tanto el frontend como el backend, siguiendo la arquitectura definida previamente. Esto incluye la creación de componentes de interfaz, páginas, rutas, autenticación y la lógica de negocio necesaria para que el sistema funcione de forma cohesiva.

A la vez, se implementa la base de datos con sus estructuras, tablas y relaciones, garantizando que permita almacenar itinerarios, preferencias y datos generados por usuarios y APIs. También se desarrollan los módulos clave del planificador de itinerarios, asegurando que puedan integrarse posteriormente con la IA. Finalmente, se implementan los módulos de exportación a PDF y calendarios, que permiten al usuario llevarse el itinerario final en distintos formatos.

**Fase 4. Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial**

En esta etapa se diseña y desarrolla el sistema inteligente que dará valor diferencial a la plataforma. Primero se recopilan, preparan y limpian datasets relevantes para entrenar los modelos de recomendación. Esto incluye datos de destinos, actividades, patrones de viaje, clima y perfiles de usuario.

Posteriormente se diseña el sistema de recomendación que optimiza rutas y sugerencias según clima, presupuesto, duración del viaje, intereses y tipo de grupo. El motor Travel-o se entrena y valida para asegurar que sus recomendaciones sean coherentes y útiles. También se implementa el chatbot que actuará como asistente conversacional, conectándolo con la lógica de la IA y evaluando la calidad de sus respuestas mediante pruebas iterativas.

**Fase 5. Integración de APIs Externas**

En esta fase se conectan los servicios externos que enriquecerán la plataforma. Se integran las APIs de vuelos, hoteles, actividades y mapas, configurando claves de acceso, consumo de endpoints, paginación y límite de uso. Cada API requiere un proceso de adaptación para asegurar que su información pueda incorporarse al sistema sin inconsistencias.

Por eso, una parte fundamental de esta fase es la normalización de los datos recibidos. Se unifican formatos, se ajustan unidades de medida, se corrigen incoherencias y se validan datos incompletos. Esto permite que el frontend, el backend y la IA trabajen con información limpia, estructurada y coherente, evitando errores durante la experiencia del usuario o la generación de recomendaciones.

**Fase 6. Pruebas y Ajustes del Sistema**
Cuando el sistema ya está ensamblado, se inicia una fase intensiva de pruebas. Se realizan pruebas funcionales para garantizar que cada módulo cumple con lo esperado, pruebas técnicas para analizar rendimiento, carga y tiempos de respuesta, y pruebas específicas del asistente Travel-o para evaluar la calidad de las recomendaciones y conversaciones.
A partir de los errores detectados, el equipo corrige fallos, mejora la estabilidad y optimiza aspectos críticos como tiempos de carga, integración con APIs, precisión del motor de IA y fluidez de la interfaz. Esta fase culmina con la validación del MVP, asegurando que el sistema es estable, intuitivo y apto para ser lanzado.

**Fase 7. Lanzamiento y Operación**
Finalmente, la plataforma se prepara para salir a producción. Se configura el entorno de despliegue, los servidores, la seguridad, las copias de seguridad y el sistema de monitorización. Una vez verificado todo, se realiza el lanzamiento oficial acompañado de la campaña de marketing correspondiente.
Durante los primeros días, el equipo monitoriza de forma activa el comportamiento del sistema, la respuesta de los usuarios y posibles incidencias. Se ofrece soporte directo para resolver dudas o errores y se recopila feedback real que se utilizará en futuras mejoras. A partir de aquí, la operación continua se convierte en parte esencial del proyecto para asegurar su crecimiento y evolución.

### 2.3.2. Puntos de control clave

#### a) Prototipo inicial de la web

En este punto de control se presenta la primera visión concreta de la plataforma. Incluye el diseño básico de la interfaz, la estructura de páginas y un prototipo funcional que permite entender cómo navegará el usuario. No se trata aún de una versión final, sino de un boceto avanzado que ayuda a validar la idea general, detectar mejoras tempranas y alinear al equipo en una misma visión visual y funcional del proyecto.

#### b) Motor de Inteligencia Artificial (versión beta)

Aquí se entrega la primera versión del sistema capaz de generar itinerarios sencillos según las preferencias del usuario. Aunque todavía no es una IA final ni totalmente optimizada, sí sirve para comprobar que la lógica base funciona y que las recomendaciones tienen sentido. Este punto permite empezar a hacer pruebas reales, ajustar el modelo y preparar el terreno para la versión definitiva del motor inteligente.

#### c) Integración con APIs externas

En esta etapa se valida que la plataforma puede conectarse correctamente con los servicios externos de vuelos, hoteles y actividades. Se realizan pruebas reales de conexión, recepción de datos y verificación de que la información llega de forma completa y usable. Es un punto clave, porque permite comprobar que la plataforma está preparada para funcionar con información del mundo real y que los datos externos se integran bien con la lógica interna del sistema.

### d) Versión completa del asistente Travel-o

En este punto, Travel-o ya está operativo como asistente inteligente capaz de conversar y guiar al usuario. Puede entender preferencias, sugerir actividades y adaptar itinerarios, mostrando su personalidad y estilo de comunicación. Esta versión marca un momento importante: la plataforma deja de ser solo un sistema estático y empieza a ofrecer una experiencia más humana y acompañada para el viajero.

### e) Plataforma funcional (MVP)

Este hito representa la primera versión del sistema en la que todo está conectado: interfaz, backend, base de datos, motor de IA y APIs. Aunque todavía se encuentra en fase de prueba, ya funciona como un producto real y permite evaluar la experiencia completa de principio a fin. Es un punto de control crucial para detectar mejoras en rendimiento, lógica o usabilidad antes de avanzar a la versión final.

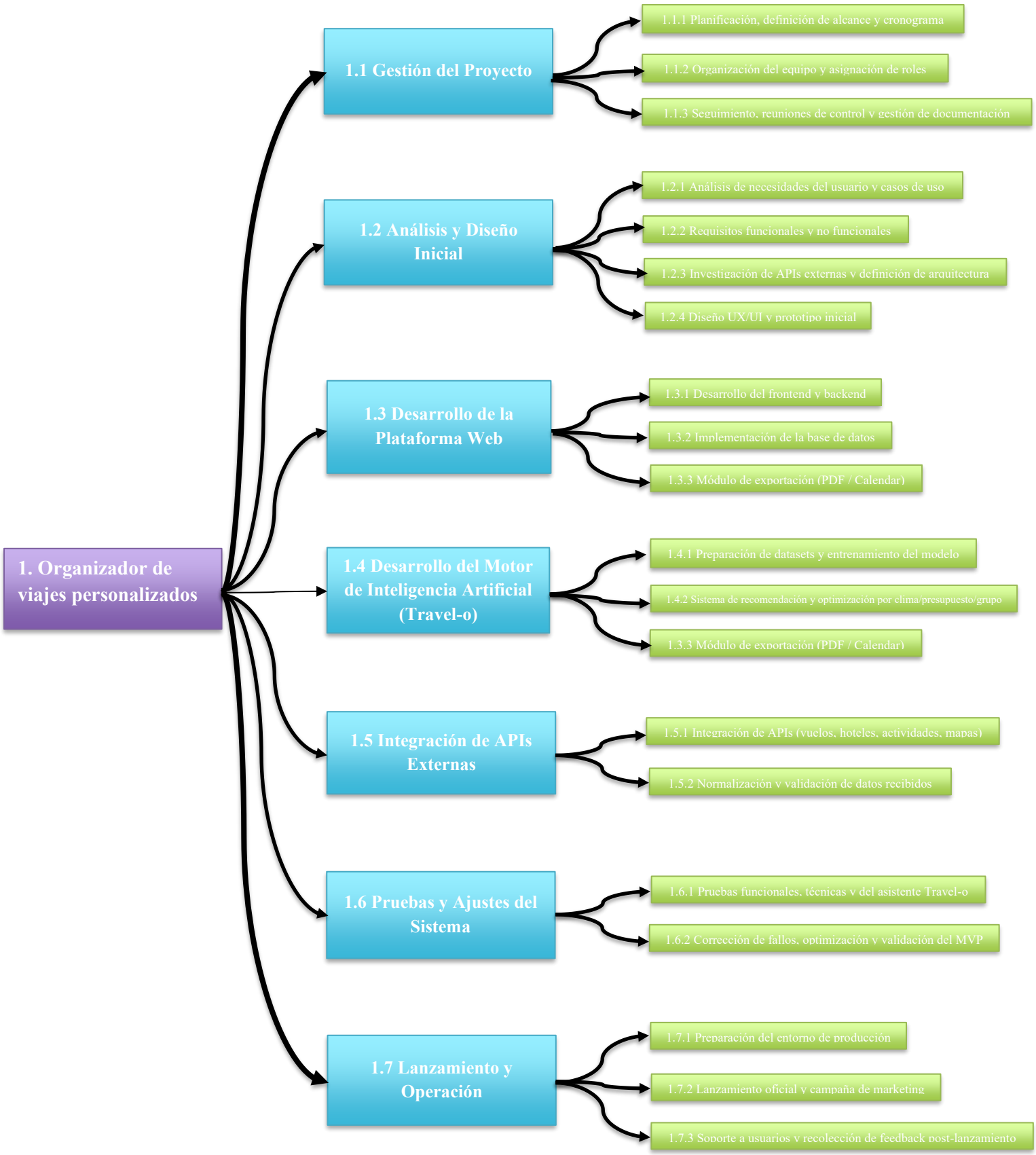
### f) Informe de marketing y branding

En este punto se consolida la identidad visual y comunicativa del proyecto. Se define la paleta de colores, la tipografía, el estilo gráfico y el tono que se utilizará para hablar con los usuarios. El documento aporta coherencia entre la interfaz de la plataforma, la comunicación en redes y cualquier material promocional. Aporta una personalidad clara al producto, alineada con los valores del proyecto y el tipo de experiencia que quiere transmitir.

### g) Versión final del producto

Este punto de control marca el final del proceso de desarrollo. La plataforma ya está completamente funcional, optimizada y lista para usuarios reales. Más allá de generar itinerarios avanzados, incluye mapas interactivos, notificaciones, recomendaciones inteligentes y un Travel-o totalmente pulido. Es el resultado de todas las pruebas, mejoras y ajustes realizados en fases anteriores, dejando el sistema preparado para el lanzamiento oficial.

## 2.4. EDT: Estructura de desglose del trabajo (paquetes de trabajo):



## 2.5. Lista de actividades del proyecto

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.1. Gestión del Proyecto</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.1.1</td><td>Nombre:</td><td>Planificación, definición de alcance y cronograma</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Esta actividad consiste en establecer el alcance general del proyecto, los objetivos, las fases de desarrollo y el cronograma. Se definen las funcionalidades principales, recursos necesarios y la estructura del trabajo. Además, se determina la metodología de trabajo y las fechas estimadas para cada fase.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, software de ofimática, Google Docs, herramientas de planificación.<br>Intangibles: Conocimientos de gestión de proyectos, experiencia del equipo, EDT preliminar.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin, Guillem Ramis, Manuel García y M. Ángel Amores.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Documento de alcance del proyecto, plan del proyecto inicial, lista de requisitos de alto nivel y acta de inicio del proyecto.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>7 días</td><td>Duración</td><td>1,75 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">02/03/2026</td><td colspan="2">03/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.1. Gestión del Proyecto</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.1.2</td><td>Nombre</td><td>Organización del equipo y asignación de roles</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definir los miembros del equipo, sus responsabilidades y funciones dentro del proyecto.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, herramientas colaborativas (Drive, Discord, Trello).<br>Intangibles: Conocimientos de organización, documento inicial de estructura del proyecto.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin, Guillem Ramis, Manuel García y M. Ángel Amores.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Estructura del equipo definida, roles asignados, responsabilidades documentadas.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>2 días</td><td>Duración</td><td>0,5 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">03/03/2026</td><td colspan="2">04/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.1. Gestión del Proyecto</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.1.3</td><td>Nombre</td><td>Seguimiento, reuniones de control y gestión de documentación</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Planificar y controlar el uso de recursos y el cronograma del proyecto, asegurando que las tareas se realicen en tiempo y forma, optimizando la asignación del equipo y otros recursos disponibles.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, Google Docs, herramientas de videollamadas (Meet o Zoom).<br>Intangibles: Experiencia en coordinación de proyectos, actas de reuniones anteriores.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin, Guillem Ramis, Manuel García y M. Ángel Amores.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Cronograma detallado del proyecto (con hitos y tareas), plan de asignación de recursos humanos y tecnológicos e informes de seguimiento y ajustes realizados.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>16 días</td><td>Duración</td><td>12 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.1.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">04/03/2026</td><td colspan="2">10/06/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.2. Análisis y Diseño Inicial</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.2.1</td><td>Nombre</td><td>Análisis de necesidades del usuario y casos de uso</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Identificar y documentar las necesidades y expectativas de los usuarios del organizador de viajes, definiendo los casos de uso principales que guiarán el diseño y desarrollo de la plataforma.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, herramientas colaborativas (Drive, Discord, Trello).<br>Intangibles: Acceso a entrevistas, encuestas y cuestionarios de usuarios potenciales e información de mercado y competencia.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Manuel García, Diseñador UX/UI.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Documento de necesidades del usuario, lista de casos de uso priorizado y diagramas de flujo o escenarios de interacción del usuario.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>4 días</td><td>Duración</td><td>2 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">04/03/2026</td><td colspan="2">06/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.2. Análisis y Diseño Inicial</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.2.2</td><td>Nombre</td><td>Requisitos funcionales y no funcionales</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definir los requisitos técnicos y funcionales que debe cumplir el sistema del organizador de viajes, incluyendo rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, integración con APIs y comportamiento esperado de cada módulo. Este documento servirá como referencia para el diseño y el desarrollo posterior.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, herramientas de documentación (Google Docs), acceso a ejemplos de requisitos y normativa técnica.<br>Intangibles: Conocimientos de análisis de sistemas, experiencia en definición de requisitos, normativa RGPD aplicable al tratamiento de datos.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Guillem Ramis, Chen Lin.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Documento de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>5 días</td><td>Duración</td><td>2,5 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">06/03/2026</td><td colspan="2">10/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.2. Análisis y Diseño Inicial</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.2.3</td><td>Nombre</td><td>Investigación de APIs externas y definición de la arquitectura</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Analizar las APIs externas disponibles (vuelos, hoteles, actividades y mapas) evaluando su documentación, limitaciones técnicas y requisitos de uso. A partir de esta investigación, se define la arquitectura inicial del sistema, estableciendo cómo se comunicarán los módulos de la plataforma con las APIs seleccionadas.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Documentación de APIs, ordenador, herramientas de diagramado ( Figma).<br>Intangibles: Conocimientos de integración de servicios, experiencia en diseño de arquitecturas web.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Responsable de Integraciones, Programador Full Stack, Chen Lin.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Documento comparativo de APIs, arquitectura preliminar del sistema.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>6 días</td><td>Duración</td><td>4 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">06/03/2026</td><td colspan="2">12/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.2. Análisis y Diseño Inicial</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.2.4</td><td>Nombre</td><td>Diseño UX/UI y prototipo inicial</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Diseñar la interfaz visual del organizador de viajes, incluyendo la estructura de navegación, prototipos de las pantallas principales, estilo gráfico, iconografía y flujo completo del usuario. El prototipo servirá como base para el desarrollo del frontend.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Figma, ordenador, librerías de diseño.<br>Intangibles: Principios UX/UI, conocimiento en experiencia de usuario y diseño visual.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Diseñador UX/UI, Manuel García.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Prototipo UX/UI navegable de la plataforma.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>6 días</td><td>Duración</td><td>3 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">06/03/2026</td><td colspan="2">11/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.3. Desarrollo de la Plataforma Web</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.3.1</td><td>Nombre</td><td>Desarrollo del frontend y backend</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Implementar la estructura principal del frontend y backend de la plataforma, incluyendo la interfaz inicial, los endpoints básicos del servidor, la gestión de usuarios y la comunicación entre ambos módulos. Esta fase establece la base técnica del sistema.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Ordenadores, entorno de desarrollo (VS Code), servidor de pruebas.<br>Intangibles: Conocimientos de programación web,diseño arquitectura de software, experiencia previa en desarrollo frontend/backend.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Programador Full Stack, Manuel García.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Frontend inicial, backend operativo y endpoints básicos funcionales.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>40 días</td><td>Duración</td><td>20 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.2 y 1.2.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">11/03/2026</td><td colspan="2">16/04/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.3. Desarrollo de la Plataforma Web</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.3.2</td><td>Nombre</td><td>Implementación de la base de datos y módulos de itinerario</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Diseñar e implementar la base de datos que almacenará usuarios, destinos, itinerarios y actividades. También se desarrolla el módulo que genera y guarda los itinerarios personalizados, permitiendo crear, consultar y editar rutas de viaje.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Servidor cloud, gestor de base de datos (SQL).<br>Intangibles: Modelo de datos, reglas de negocio del sistema, experiencia en bases de datos relacionales.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Responsable de Integraciones, M. Ángel Amores.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Base de datos funcional; módulo de gestión de itinerarios.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>13 días</td><td>Duración</td><td>6,5 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.3 y 1.3.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">16/04/2026</td><td colspan="2">24/04/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.3. Desarrollo de la Plataforma Web</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.3.3</td><td>Nombre</td><td>Módulo de exportación (PDF / Calendar)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Desarrollar el módulo que permite exportar el itinerario generado a diferentes formatos, como PDF y Google Calendar. Incluye la generación automática de documentos y la integración con servicios externos para añadir eventos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Librerías de generación de PDF, APIs de calendario, ordenador.<br>Intangibles: Conocimientos de formatos de exportación, manejo de APIs externas.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin; Programador Full Stack.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Módulo de exportación a PDF y Google Calendar totalmente funcional.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>6 días</td><td>Duración</td><td>6 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.3.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">16/04/2026</td><td colspan="2">11/05/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.4. Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial (Travel-o)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.4.1</td><td>Nombre</td><td>Preparación de datasets y entrenamiento del modelo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recopilar, limpiar y estructurar datasets de destinos, vuelos, alojamientos, clima y preferencias de usuario. Entrenar el modelo inicial de IA que generará itinerarios personalizados según los datos procesados.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Servidor Cloud, datasets públicos, ordenador de desarrollo.<br>Intangibles: Algoritmos de IA, librerías de machine learning, experiencia en preprocesado de datos.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Guillem Ramis, Ingeniero de Inteligencia Artificial, Chen Lin.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Dataset procesado y primer modelo de IA entrenado.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>14 días</td><td>Duración</td><td>7 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">10/03/2026</td><td colspan="2">24/03/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.4. Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial (Travel-o)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.4.2</td><td>Nombre</td><td>Sistema de recomendación y optimización del itinerario</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Diseñar y desarrollar el sistema de recomendación que optimiza itinerarios según clima, presupuesto, grupo de viaje, distancia y valoraciones. Validar la calidad de los resultados obtenidos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Documentación técnica, ordenador, API meteorológica.<br>Intangibles: Técnicas de optimización, heurísticas, reglas de recomendación.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Guillem Ramis, Ingeniero de Inteligencia Artificial, Responsable de Integraciones.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Sistema de recomendación funcional.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>18 días</td><td>Duración</td><td>6 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.4.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">24/03/2026</td><td colspan="2">01/04/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.4. Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial (Travel-o)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.4.3</td><td>Nombre</td><td>Implementación del chatbot Travel-o y validación del modelo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Desarrollar el chatbot conversacional que asistirá al usuario durante la planificación del viaje. Integrar el modelo entrenado, probar respuestas y corregir inconsistencias en el flujo conversacional.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Framework de IA, servidor backend, entorno de pruebas.<br>Intangibles: Dataset conversacional, reglas de diálogo, patrones de interacción.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Guillem Ramis, Manuel García, Programador Full Stack.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Chatbot Travel-o operativo y validado.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>14 días</td><td>Duración</td><td>9 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.4.2 y 1.3.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">16/04/2026</td><td colspan="2">06/05/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.5. Integración de APIs externas</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.5.1</td><td>Nombre</td><td>Integración de APIs de vuelos, hoteles, actividades y mapas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Conectar la plataforma con APIs externas, configurar autenticación, realizar pruebas de comunicación y validar la correcta recepción de datos en tiempo real.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Llaves API, documentación oficial, servidor de pruebas.<br>Intangibles: manejo de errores y formatos JSON.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Responsable de Integraciones, Chen Lin, Programador Full Stack.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">APIs integradas y operativas.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>13 días</td><td>Duración</td><td>13 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.2.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">12/03/2026</td><td colspan="2">22/04/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.5. Integración de APIs externas</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.5.2</td><td>Nombre</td><td>Normalización y validación de datos recibidos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Procesar los datos obtenidos de las APIs, unificar formatos, corregir inconsistencias y garantizar la calidad de la información antes de integrarla en la plataforma.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Scripts de transformación, base de datos.<br>Intangibles: Reglas de consistencia, experiencia en manipulación de datos.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin, Programador Full Stack.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Datos normalizados y validados.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>8 días</td><td>Duración</td><td>4 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.5.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">22/04/2026</td><td colspan="2">28/04/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.6. Pruebas y ajustes del sistema</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.6.1</td><td>Nombre</td><td>Pruebas funcionales, técnicas y del asistente Travel-o</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ejecutar pruebas de funcionamiento, rendimiento, UI y chatbot. Detectar errores y documentarlos, asegurando que todas las funcionalidades cumplen los requisitos establecidos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Herramientas de testing, dispositivos móviles.<br>Intangibles: Casos de prueba, criterios de aceptación.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Manuel García, Diseñador UX/UI, M. Ángel Amores, Responsable de Integraciones.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Informe de pruebas y lista de errores.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>8 días</td><td>Duración</td><td>4 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.3, 1.4 y 1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">11/05/2026</td><td colspan="2">19/05/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.6. Pruebas funcionales, técnicas y del asistente Travel-o</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.6.2</td><td>Nombre</td><td>Corrección de fallos, optimización y validación del MVP</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Corregir errores detectados en las pruebas, optimizar el rendimiento general e implementar las mejoras necesarias para validar el MVP final.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Herramientas de depuración, repositorio de código.<br>Intangibles: Experiencia en optimización y resolución de errores.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Chen Lin, Guillem Ramis, Programador Full Stack.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">MVP optimizado y validado.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>12 días</td><td>Duración</td><td>4 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.6.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">19/05/2026</td><td colspan="2">25/05/2026</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Paquete de trabajo 1.7. Lanzamiento y operación</th></tr>
<tr><td colspan="2">Número EDT: 1.7.1</td><td>Nombre</td><td>Preparación del entorno de producción</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la actividad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Configurar el servidor en producción, implementar medidas de seguridad, certificados SSL, escalabilidad y copias de seguridad.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Recursos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tangibles: Servidor cloud, panel de despliegue.<br>Intangibles: Políticas de seguridad, experiencia en despliegue web.</td></tr>
<tr><td>Personal</td><td colspan="3">Responsable de Integraciones, Chen Lin.</td></tr>
<tr><td>Entregables</td><td colspan="3">Entorno de producción configurado.</td></tr>
<tr><td>Esfuerzo</td><td>8 días</td><td>Duración</td><td>4 días</td></tr>
<tr><td>Antecesoras</td><td colspan="3">1.3, 1.4 y 1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha prevista de Inicio</td><td colspan="2">Fecha prevista de fin</td></tr>
<tr><td colspan="2">11/05/2026</td><td colspan="2">15/05/2026</td></tr>
</table>

| **Paquete de trabajo 1.7. Lanzamiento y operación** | | | |
|---|---|---|---|
| Número EDT: 1.7.2 | | Nombre | Lanzamiento oficial y campaña de marketing |
| Descripción de la actividad | | | |
| Publicar la plataforma y ejecutar la campaña de marketing en redes sociales, presentando Travel-o como asistente inteligente de viajes. | | | |
| Recursos | | | |
| **Tangibles:** Material gráfico, herramientas publicitarias, redes sociales.<br>**Intangibles:** Estrategia de marketing, análisis de audiencia. | | | |
| Personal | M. Ángel Amores, Marketing y Comunicación, Manuel García. | | |
| Entregables | Plataforma publicada y campaña lanzada. | | |
| Esfuerzo | 5 días | Duración | 2 días |
| Antecesoras | 1.7.1 | | |
| Fecha prevista de Inicio | | Fecha prevista de fin | |
| 15/05/2026 | | 18/05/2026 | |

| **Paquete de trabajo 1.7. Lanzamiento y operación** | | | |
|---|---|---|---|
| Número EDT: 1.7.3 | | Nombre | Soporte a usuarios y recolección de feedback |
| Descripción de la actividad | | | |
| Atender dudas y problemas de los usuarios tras el lanzamiento, recopilar mejoras propuestas y analizar la experiencia real para futuras versiones. | | | |
| Recursos | | | |
| **Tangibles:** Herramientas de soporte, panel de incidencias.<br>**Intangibles:** Base de conocimiento, experiencia del equipo. | | | |
| Personal | M. Ángel Amores, Marketing y Comunicación, Manuel García. | | |
| Entregables | Informe de feedback y mejoras sugeridas. | | |
| Esfuerzo | 7 días | Duración | 2 días |
| Antecesoras | 1.7.2 | | |
| Fecha prevista de Inicio | | Fecha prevista de fin | |
| 18/05/2026 | | 21/05/2026 | |

## 2.6. Formato y procedimiento para solicitar cambios en el ámbito

### 2.6.1. Formulario de Solicitud de Cambio

#### a. Datos generales

Sirven para identificar quién dentro del equipo propone el cambio y cuándo se registró, algo clave en una startup pequeña donde cada rol es crítico.

- ID del cambio
- Fecha de solicitud
- Solicitado por
- Rol del solicitante

### b. Descripción del cambio

Aquí se explica exactamente qué parte de la plataforma se quiere modificar, ya sea la interfaz, una API de vuelos o el sistema de itinerarios.

- Descripción detallada del cambio solicitado
- Motivo o justificación del cambio
- Funcionalidades, módulos o entregables afectados

### c. Impacto estimado por el solicitante

Permite entender cómo afectaría este cambio al ritmo y recursos de la startup, donde cada hora y cada servidor cuentan.

- Impacto previsto en tiempo
- Impacto previsto en coste
- Impacto en recursos humanos o tecnológicos

### d. Revisión técnica interna

Evalúa si el cambio es viable considerando las limitaciones reales: APIs externas, coste computacional, infraestructura de IA y tiempo disponible.

- Análisis técnico del impacto real
- Riesgos asociados
- Dependencias o restricciones afectadas
- Valoración del equipo técnico

### e. Decisión del Responsable de Producto

Define si la startup puede asumir el cambio sin comprometer el Producto Mínimo Viable, el presupuesto ni los plazos establecidos**.** Las opciones posibles son las siguientes:

- Aprobado
- Aprobado con modificaciones
- Rechazado

Observaciones adicionales: (este apartado no es una opción, sino un espacio para añadir comentarios si es necesario)

### f. Actualizaciones requeridas

Indica qué partes del proyecto deben modificarse si el cambio se aprueba: documentación técnica, diseño de itinerarios, manual del asistente Travel-o, etc.

- Documentación que debe modificarse
- Fecha estimada de incorporación del cambio

### g. Firma del Responsable de Producto

Valida oficialmente la decisión para que el cambio pueda entrar en el flujo de trabajo.

## 2.6.2. Procedimiento para Solicitar Cambios en el Ámbito

Este procedimiento establece los pasos que debe seguir cualquier miembro del equipo para proponer y gestionar un cambio en el alcance del proyecto. Su finalidad es asegurar que todas las modificaciones se revisan de manera ordenada, se evalúan antes de aplicarlas y no generan problemas en la planificación ni en el desarrollo de la plataforma.

**a. Solicitud formal del cambio**

Cualquier miembro del equipo que detecte un problema, mejora necesaria o modificación relacionada con la plataforma debe iniciar el proceso completando el Formulario de Solicitud de Cambio (RFC). Este documento es obligatorio para que la propuesta pueda ser evaluada.

**b. Evaluación previa**

El Responsable de Producto revisa la solicitud recibida para asegurarse de que la información está completa, que la justificación es coherente y que la propuesta puede pasar a análisis. Si hay datos incompletos, la solicitud se devuelve al solicitante para su corrección.

**c. Análisis de impacto**

El equipo técnico evalúa la viabilidad del cambio considerando aspectos como el impacto en el desarrollo, riesgos asociados, compatibilidad con APIs externas, disponibilidad de recursos, limitaciones del sistema de IA y plazos del proyecto. Esta información se registra en el RFC.

**d. Reunión de decisión del equipo**

Una vez realizado el análisis técnico, el Responsable de Producto y los roles implicados se reúnen para revisar los resultados, resolver dudas y debatir la conveniencia del cambio en función del estado del proyecto.

**e. Aprobación o rechazo del cambio**

Tras la reunión, el Responsable de Producto decide si el cambio queda aprobado, aprobado con modificaciones o rechazado. La decisión se consigna en el formulario, junto con observaciones adicionales si fueran necesarias.

**f. Documentación y actualización del Proyecto**

Si el cambio es aprobado, se actualizan todos los elementos afectados: documentación técnica, planificación, cronograma, EDT, lista de actividades, diseño del sistema o cualquier otro componente relacionado.

**g. Seguimiento del cambio**

El cambio aprobado se incorpora al flujo de trabajo del proyecto y se monitoriza durante su desarrollo para asegurarse de que se aplica correctamente, sin introducir nuevos problemas ni afectar al Producto Mínimo Viable.

**h. Cierre del cambio**

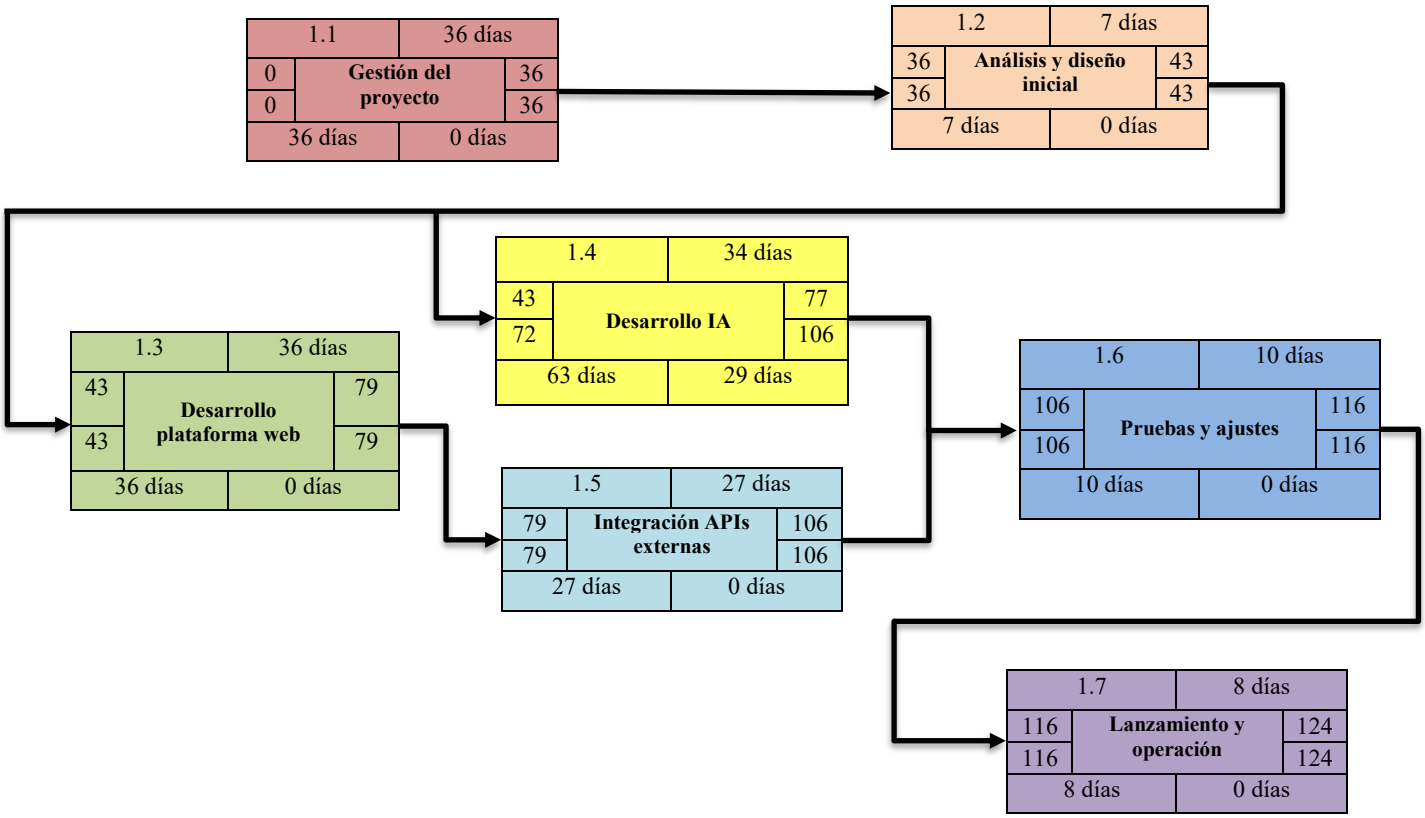
Cuando el cambio se ha implementado y verificado, se registra su cierre en la documentación del proyecto, dejando constancia de su correcta finalización y del impacto real sobre el desarrollo.

# 3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

## 3.1. Identificación de precedencias

| Identificador | Descripción | Duración | Precedencias |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gestión del proyecto | 36 días | - |
| 1.2 | Análisis y diseño inicial | 7 días | 1.1 |
| 1.3 | Desarrollo plataforma web | 36 días | 1.2 |
| 1.4 | Desarrollo IA | 34 días | 1.2 |
| 1.5 | Integración APIs externas | 27 días | 1.3 |
| 1.6 | Pruebas y ajustes | 10 días | 1.4, 1.5 |
| 1.7 | Lanzamiento y operación | 8 días | 1.6 |

**Diagrama de precedencias:**



## 3.2. Asignación de recursos y duración a las Actividades

**Para este apartado hemos usado Microsoft Project:**

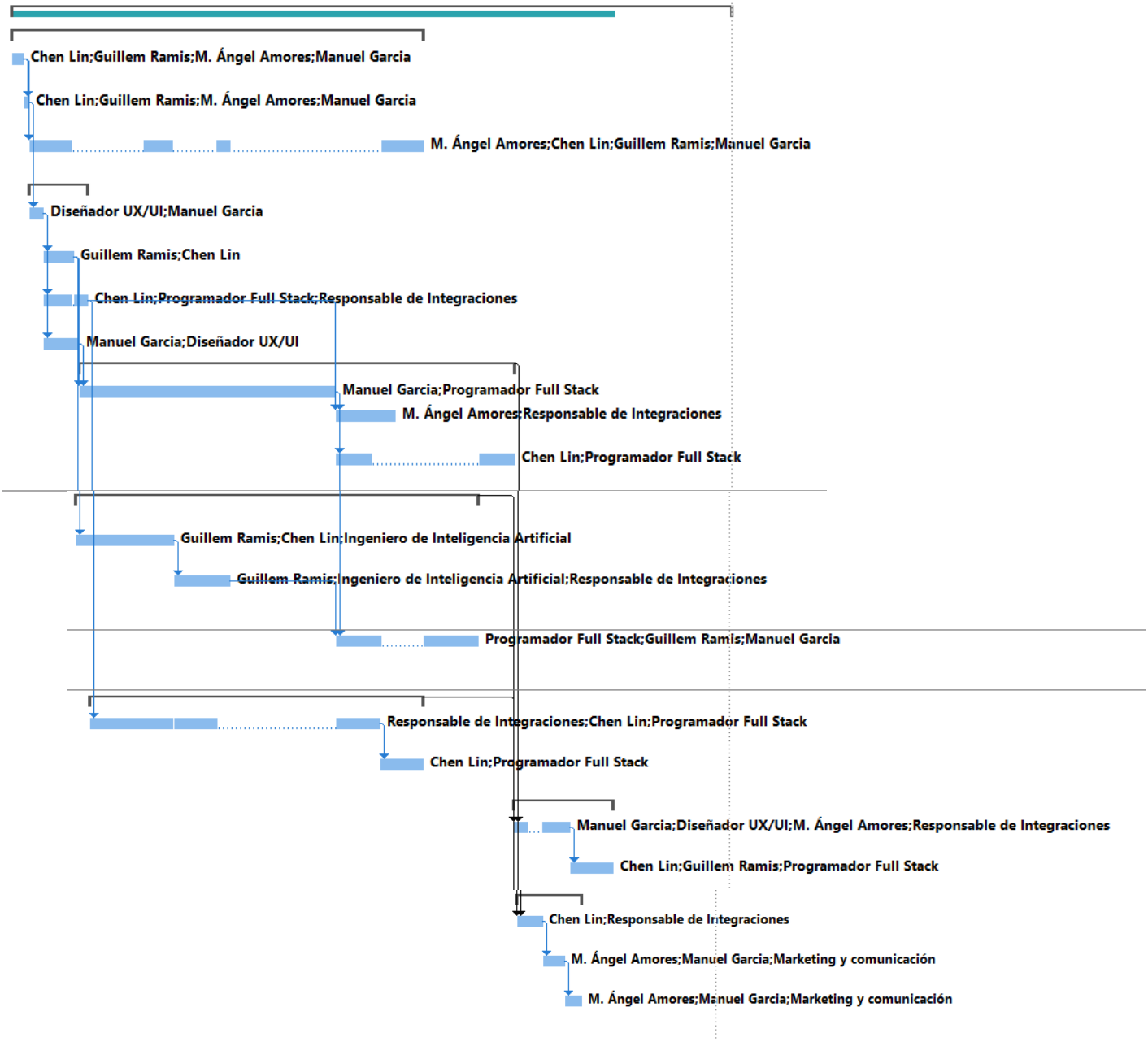
- **Asignación de recursos:**

| | Nombre del | Iniciales | Grupo | Tasa | Tasa horas | Costo/U. | Tipo | Etiqueta de | Capacidad | Calendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ángel Amores | MA | Responsat producto | 20,00 €/hora | 20,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 2 | Guillem Ramis | GR | Responsat | 20,00 €/hora | 20,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 3 | Chen Lin | CL | Responsat | 20,00 €/hora | 20,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 4 | Manuel Garcia | MG | Responsat | 20,00 €/hora | 20,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 5 | Diseñador UX/UI | UXUI | Diseñador | 15,00 €/hora | 15,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 6 | Programador Full Stack | P | Programac | 50,00 €/hora | 75,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 7 | Ingeniero de Inteligencia Artificial | IA | Igeniero | 60,00 €/hora | 80,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 8 | Responsable de Integraciones | RI | Integracio | 25,00 €/hora | 25,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |
| 9 | Marketing y comunicación | MC | Marketing | 15,00 €/hora | 15,00 €/hora | 0,00 € | Trabajo | | 100% | Estándar |

- **Duración de las tareas:**

| | Modo de | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Organizador de viajes personalizados | 212 días | 66 días | lun 02/03/26 | mié 10/06/26 | 47.966,67 € |
| 2 | | Gestión del Proyecto | 25 días | 35,92 días | lun 02/03/26 | mar 28/04/26 | 4.000,00 € |
| 6 | | Análisis y Diseño Inicial | 21 días | 6,5 días | mié 04/03/26 | jue 12/03/26 | 3.720,00 € |
| 11 | | Desarrollo de la Plataforma Web | 59 días | 36 días | mié 11/03/26 | lun 11/05/26 | 15.220,00 € |
| 15 | | Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial (Travel-o) | 46 días | 33,5 días | mar 10/03/26 | mié 06/05/26 | 12.133,33 € |
| 19 | | Integración de APIs Externas | 21 días | 26,83 días | jue 12/03/26 | mar 28/04/26 | 5.533,33 € |
| 22 | | Pruebas y Ajustes del Sistema | 20 días | 10 días | lun 11/05/26 | lun 25/05/26 | 4.160,00 € |
| 25 | | Lanzamiento y Operación | 20 días | 8 días | lun 11/05/26 | jue 21/05/26 | 3.200,00 € |

## 3.3. Creación de un calendario: diagrama de Gantt



# 4. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

## 4.1. Estimación de costes individuales de las actividades

Establecer el salario de cada componente del equipo en función de la labor que desempeñan y de su importancia en la empresa.

Coste de las actividades del proyecto:

| **Concepto** | **Coste** |
|---|---|
| Gestión del Proyecto | **4.000 €** |
| Análisis y Diseño Inicial | **3.720 €** |
| Desarrollo de la Plataforma Web | **15.220 €** |
| Desarrollo del Motor de Inteligencia Artificial (Travel-o) | **12.135 €** |
| Integración de APIs Externas | **5.535 €** |
| Pruebas y Ajustes del Sistema | **4.160 €** |
| Lanzamiento y Operación | **3.200 €** |
| **TOTAL DEL ORGANIZADOR DE VIAJES PERSONALIZADO** | **48.000 €** |

Coste de materiales iniciales para la realización del proyecto:

| **Concepto** | **Coste** |
|---|---|
| Equipos informáticos | **7500 €** |
| Dispositivos de prueba | **1500 €** |
| Equipos de red | **700 €** |
| Mobiliario | **1800 €** |
| Alquiler (fianza + primer mes) | **1600 €** |
| Cloud | **1200 €** |
| Licencias y diseño | **600 €** |

| | |
|---|---|
| Herramientas colaborativas | **600 €** |
| APIs externas | **700 €** |
| Dominio y hosting básico | **80 €** |
| Asesoría y constitución | **900 €** |
| **TOTAL DE LA INVERSIÓN** | **16.180 €** |

## 4.2. Elaboración del presupuesto

La inversión inicial necesaria para comenzar el proyecto es de **16.180 €**. Esta cantidad incluye todo lo imprescindible para empezar: equipos informáticos, dispositivos de prueba, mobiliario, alquiler inicial del espacio, servicios cloud, licencias, herramientas colaborativas, APIs externas y los gastos de constitución. Con esta inversión queda cubierto todo lo necesario para poner en marcha el proyecto sin carencias técnicas.

Una vez iniciada la actividad, el proyecto tiene unos costes fijos mensuales que permiten mantenerlo en funcionamiento. Estos gastos incluyen el alquiler de la oficina, servicios básicos, servidores cloud, mantenimiento, licencias, acciones de marketing y los sueldos del personal implicado.

**Costes fijos mensuales**

| **Concepto** | **Coste** |
|---|---|
| Alquiler oficia | **800 €** |
| Luz, Internet y comunicaciones | **40 €** |
| Servidores cloud | **100 €** |
| Mantenimiento técnico | **70 €** |
| Licencias de software | **50 €** |
| Marketing | **300 €** |
| Sueldos | **16.000 €** |
| **TOTAL ESTIMACIÓN MENSUAL** | **17.360 €** |

Al sumar todos estos gastos durante doce meses, el coste anual sin incluir sueldos asciende a **16.320 €**, por lo que el coste total del proyecto es **16.320 € + 48. 000 €**.

En cuanto a los ingresos, el proyecto se apoya en un modelo basado en suscripciones. Con unos 300 usuarios pagando **20 €** al mes, se generan **6.000 €** al mes y un total anual de **72.000 €**. Esto permite obtener un beneficio bruto anual que se calcula restando los gastos a estos ingresos: **72.000 € – (16.320 € + 48. 000 €)**. Tras impuestos, el beneficio neto queda en **0,55 × (72.000 € – (16.320 € + 48. 000 €))**.

Gracias a esta estructura de costes e ingresos, el proyecto tiene capacidad para recuperar la inversión inicial de **16.180 €** durante el primer año, manteniendo los sueldos en un nivel razonable.

# 5. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRES

## 5.1. Identificación de Riesgos/Oportunidades.

**<u>Riesgos identificados</u>**

1. **Dependencia de APIs externas**
   Cambios en el modelo de acceso, limitaciones de uso o fallos temporales pueden impedir la obtención de datos críticos (vuelos, hoteles, actividades).

2. **Retrasos en el desarrollo del motor de IA**
   La complejidad del algoritmo puede requerir más tiempo del previsto para obtener recomendaciones coherentes y útiles.

3. **Sobrecarga del servidor o problemas de escalabilidad**
   El aumento inesperado de usuarios podría saturar la infraestructura, produciendo caídas del sistema.

4. **Incremento imprevisto del coste en servicios cloud**
   Entrenamiento de modelos, almacenamiento o consumo intensivo de APIs pueden elevar significativamente el presupuesto.

5. **Cambios en los requisitos o ampliación del alcance**
   Peticiones adicionales del cliente o revisiones internas pueden introducir desviaciones en tiempo y esfuerzo.

6. **Riesgos legales relacionados con el RGPD**
   El tratamiento de datos personales, especialmente al usar IA, puede generar incidencias legales si no se cumplen todos los requisitos.

7. **Competencia de plataformas consolidadas**
   Empresas como Booking o Expedia pueden lanzar herramientas similares, afectando la viabilidad comercial del producto.

8. **Baja calidad de datos recibidos por terceros**
   Información incompleta, desactualizada o inconsistente puede afectar negativamente la calidad del itinerario generado.

## Oportunidades identificadas

1. **Creciente interés en soluciones basadas en IA**
   El mercado turístico está experimentando un aumento en la demanda de herramientas inteligentes de planificación personalizada.

2. **Potenciales acuerdos comerciales con empresas del sector**
   Integraciones con hoteles, aerolíneas o agencias pueden reducir costes y mejorar ingresos.

3. **Posibilidad de reutilizar la tecnología en nuevos productos**
   El motor de IA podría adaptarse para otras áreas (eventos, rutas personalizadas, movilidad…).

4. **Reducción de costes gracias a herramientas cloud eficientes**
   Servicios escalables permiten optimizar el gasto según el número de usuarios reales.

5. **Retroalimentación de usuarios para mejorar el algoritmo**
   El uso continuo del sistema alimenta la base de datos interna, incrementando la precisión y valor del producto con el tiempo.

## 5.2. Valoración de Riesgos/Oportunidades.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|
| Dependencia de APIs externas | Alta | Alta | Crítico |
| Retrasos en el motor de IA | Media | Alta | Alto |
| Sobrecarga del servidor | Media | Media | Moderado |
| Aumento del coste de cloud | Media | Alta | Alto |
| Cambios de requisitos | Alta | Media | Alto |
| Incumplimiento de RGPD | Baja | Alta | Alto |
| Competencia fuerte del sector | Media | Media | Moderado |
| Datos incompletos de terceros | Alta | Media | Alto |

| Oportunidad | Probabilidad | Impacto | Potencial |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del mercado IA | Alta | Alta | Muy alta |
| Acuerdos comerciales | Media | Alta | Alta |
| Reutilización del motor IA | Media | Media | Media |
| Optimización de costes cloud | Alta | Media | Alta |
| Feedback continuo de usuarios | Alta | Media | Alta |

## 5.3. Tratamientos a dar a los Riesgos/Oportunidades

**Tratamiento para los riegos**

1. Dependencia de APIs externas
    - Diseñar un sistema de fallback para datos temporales.
    - Integrar múltiples proveedores para reducir la dependencia.
    - Monitorizar límites y rendimiento de las APIs.

2. Retrasos en el desarrollo del motor de IA
    - Implementar versiones incrementales del algoritmo.
    - Priorizar capacidades básicas en el MVP.
    - Dedicar tiempo específico a pruebas continuas.

3. Sobrecarga del servidor
    - Usar infraestructura autoescalable.
    - Implementar caché para datos recurrentes.
    - Monitorización activa mediante dashboards.

4. Aumento del coste cloud
    - Establecer alertas de gasto mensual.
    - Optimizar consultas y almacenamiento.
    - Usar instancias reservadas o spot cuando sea viable.

5. Cambios en requisitos
    - Aplicar estrictamente el procedimiento RFC definido en el proyecto.
    - Evaluar impacto antes de aceptar modificaciones.
    - Proteger el MVP como prioridad absoluta.

6. Incumplimiento del RGPD
    - Consultar asesoría legal especializada.
    - Minimizar datos personales almacenados.
    - Implementar anonimización y cifrado.

7. Competencia del sector
    - Diferenciarse mediante IA explicativa y experiencia personalizada.
    - Enfocar marketing en nichos concretos de viajeros.

8. Datos incompletos o inconsistentes
    - Implementar validación y normalización automática.

- Cruzar datos entre diferentes fuentes.
- Generar avisos internos cuando falte información crítica.

**Tratamiento para las oportunidades**

1. Aprovechar el crecimiento del mercado IA
    - Destacar el uso de IA en marketing y presentaciones de producto.

2. Explorar acuerdos comerciales
    - Contactar con empresas turísticas desde fases tempranas.
    - Ofrecer pruebas piloto y visibilidad en la plataforma.

3. Reutilizar el motor de IA
    - Documentar el desarrollo del modelo para su extensión futura.

4. Optimizar costes cloud
    - Revisar mensualmente métricas de consumo.
    - Seleccionar herramientas cloud con tarifas flexibles.

5. Feedback continuo de usuarios
    - Implementar un sistema de sugerencias dentro de la app.
    - Analizar métricas de comportamiento para mejorar itinerarios.

# 6. CIERRE DEL PROYECTO

## 6.1. Resumen y Conclusiones

El proyecto *Travel-o* ha permitido desarrollar una plataforma innovadora que combina planificación de viajes, inteligencia artificial y automatización de tareas, ofreciendo a los usuarios itinerarios personalizados basados en preferencias, presupuesto, fechas, número de viajeros e intereses. Al finalizar el ciclo del proyecto, el sistema cuenta con un MVP funcional que integra el motor de IA, las APIs externas de vuelos, hoteles y actividades, así como un asistente conversacional capaz de guiar al usuario durante todo el proceso de organización del viaje.

La estructura del proyecto basada en fases de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y lanzamiento ha permitido construir un producto sólido y escalable. Las funcionalidades implementadas muestran que la herramienta puede reducir drásticamente el tiempo de planificación, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer recomendaciones inteligentes en tiempo real. Todo ello aporta una propuesta de valor diferencial en el sector turístico digital.

### Líneas Futuras de Actuación

A medida que la plataforma evolucione, se plantean las siguientes mejoras y ampliaciones:

1. **Expansión del motor de IA**
   - Implementar modelos predictivos de precios de vuelos y alojamientos.
   - Introducir un módulo de IA capaz de detectar hábitos recurrentes del usuario y generar itinerarios aún más personalizados.

2. **Integración completa de reservas**
   - Permitir reservas directas desde la web mediante APIs de terceros.
   - Añadir un comparador multifuente para obtener mejores precios en tiempo real.

3. **Aplicación móvil nativa (iOS/Android)**
   - Adaptación del sistema para funcionar offline durante el viaje.
   - Notificaciones dinámicas sobre clima, retrasos de vuelos o cambios en reservas.

4. **Gamificación y fidelización**
   - Sistema de puntos por uso de la plataforma.
   - Recompensas por completar itinerarios o valorar experiencias.

5. **Ampliación internacional**
   - Soporte multilenguaje completo.
   - Adaptación a monedas locales y documentación legal de cada país.

6. **Expansión hacia viajes colaborativos**
   - Permitir que varios usuarios planifiquen juntos.
   - Integración con calendarios compartidos y votaciones dentro del grupo.

7. **Acuerdos con empresas turísticas**
   - Hoteles, aerolíneas, agencias de actividades o seguros de viaje.
   - Nuevos ingresos mediante colaboración y visibilidad en la plataforma.

En conjunto, estas líneas futuras permiten que Travel-o pueda convertirse en una plataforma de referencia dentro del mercado turístico digital, escalable y abierta a nuevos modelos de negocio.

## 6.2. Seguimiento del proyecto utilizando Microsoft Project

Durante el desarrollo de Travel-o se ha utilizado Microsoft Project para realizar un seguimiento detallado del progreso del proyecto. Esta herramienta ha permitido visualizar y ajustar el cronograma, controlar precedencias entre tareas y gestionar el uso de recursos humanos y tecnológicos.

**El seguimiento se ha llevado a cabo mediante:**

- **Definición de todas las tareas del EDT**, siguiendo el desglose especificado en las páginas 13–31 de la memoria principal.

- **Asignación de recursos** según la tabla del apartado 3.2, incluyendo el Programador Full Stack, Responsable de Integraciones, Ingeniero de IA, Diseñador UX/UI y responsables del producto.

- **Control del diagrama de Gantt**, reflejado en la planificación temporal del proyecto (pág. 38).

- **Análisis de la ruta crítica**, que ha estado marcada por:

    - Desarrollo del frontend y backend
    - Entrenamiento del motor de IA
    - Integración de APIs externas
    - Pruebas y validación del MVP

Mediante actualizaciones periódicas del avance de cada tarea, ha sido posible identificar desviaciones, reasignar recursos cuando ha sido necesario y mantener la coherencia global del proyecto. Microsoft Project ha permitido evaluar el impacto de retrasos o cambios, garantizando una gestión eficaz del tiempo y del coste total del proyecto.

## 6.3. Lecciones aprendidas

A lo largo del desarrollo del proyecto Travel-o se han obtenido numerosas lecciones que resultan valiosas para futuros proyectos tecnológicos, especialmente aquellos que combinan desarrollo web, IA y servicios externos.

**Principales lecciones aprendidas:**

1. **Importancia de la planificación inicial**
   Definir correctamente el alcance, las dependencias entre fases y los entregables clave ha permitido evitar confusiones y simplificar la gestión global del proyecto.

2. **Diseño incremental del motor de IA**
   Entrenar un modelo funcional requiere tiempo, datos y un proceso iterativo. Una aproximación incremental —primero una versión básica, luego mejoras— ha demostrado ser esencial.

3. **Integración con APIs externas: un reto constante**
   Las APIs cambian, fallan o limitan el uso. Es necesario prever mecanismos de fallback y normalización de datos, tal como ya se incluyó en el proyecto.

4. **Coordinación entre equipos multidisciplinares**
   La colaboración entre desarrolladores, diseñadores y el responsable de producto ha sido imprescindible para obtener una plataforma coherente y funcional.

5. **Pruebas continuas desde fases tempranas**
   Detectar errores pronto ha evitado problemas mayores al final del proyecto, especialmente en módulos críticos como la IA y el sistema de itinerarios.

6. **Gestión de riesgos y flexibilidad**
   Muchos riesgos —como la dependencia de APIs o el coste cloud— han requerido revisiones rápidas del plan y ajustes en tiempo real.

7. **Valor del feedback del usuario**
   Las pruebas internas han demostrado que el asistente Travel-o debe ser claro, conciso y adaptable; la percepción del usuario final marca el éxito del sistema.